INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE ENE - AGO 2026

CARRERA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

Patrones De Diseño

TÍTULO:
Patrón Composite

UNIDAD A EVALUAR:
UNIDAD 3

NOMBRE DEL MAESTRO:
MARIBEL GUERRERO LUIS

FECHA DE ENTREGA:
Tijuana, B.C. 19/03/2026

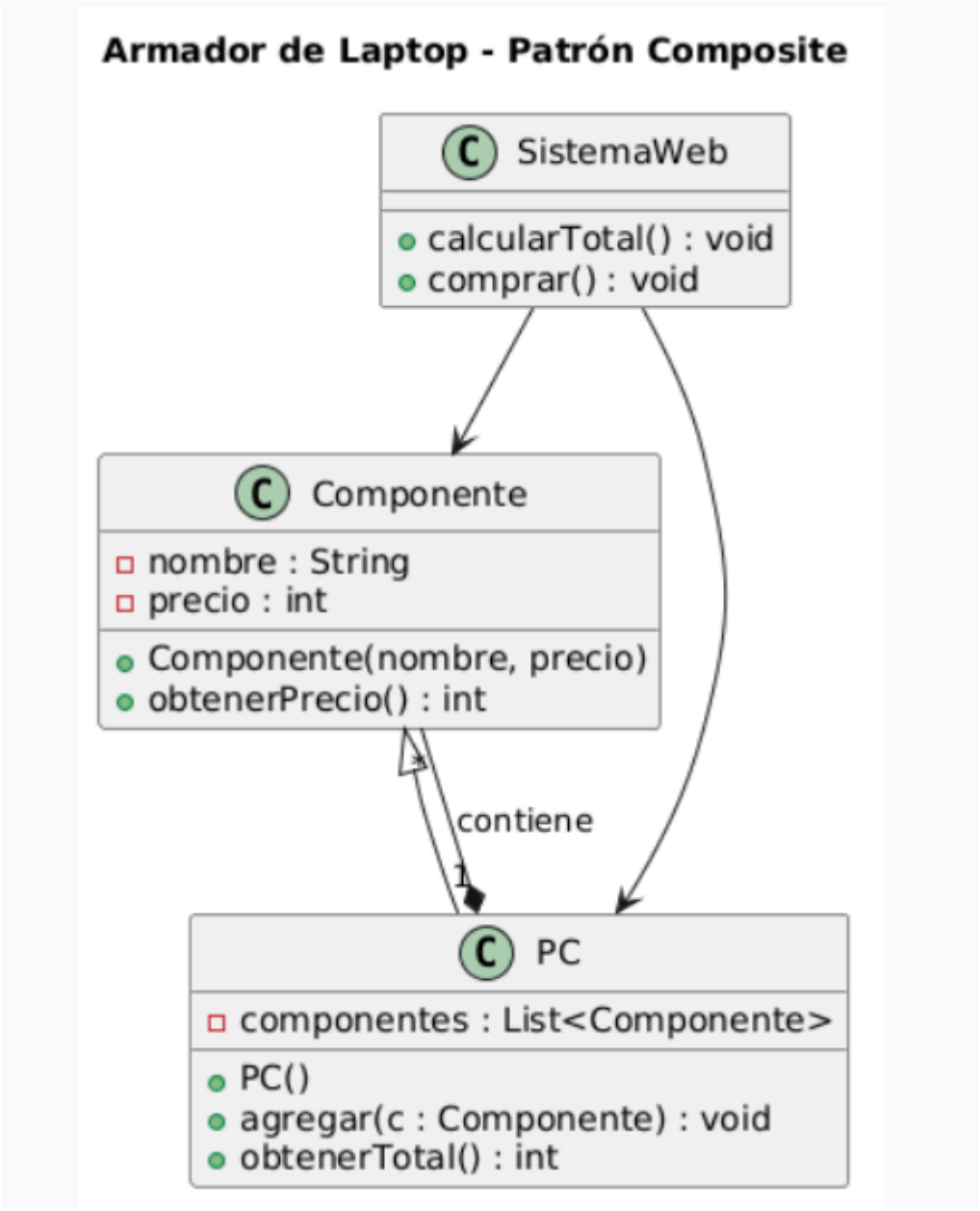
Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una página web interactiva donde el usuario puede armar su propia laptop seleccionando diferentes componentes como el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y el almacenamiento. La idea principal es simular una tienda en línea de una forma sencilla pero visualmente atractiva.

Además, este trabajo está basado en un concepto visto en clase llamado patrón Composite, el cual permite manejar varios elementos como si fueran uno solo. En este caso, cada componente de la computadora se agrega a un conjunto (la PC), y al final se puede calcular el costo total de todo lo seleccionado.

Para desarrollar este sistema se utilizaron tecnologías como HTML para la estructura, CSS para el diseño visual y JavaScript para la lógica del funcionamiento. Esto permitió crear una experiencia dinámica donde el usuario puede interactuar fácilmente, ver el total de su compra y generar un ticket con los componentes elegidos.

Diagrama UML



El diagrama UML muestra cómo está organizado el sistema. La clase Componente representa cada parte de la laptop con su precio, mientras que la clase PC agrupa todos esos componentes.

La relación indica que una PC puede tener varios componentes, lo que permite calcular el total de la computadora. Esto aplica el patrón Composite, ya que se manejan varios elementos como un solo conjunto.

Código Ejecutable

La imagen muestra una página web interactiva donde el usuario puede armar su propia laptop seleccionando diferentes componentes como el tipo de equipo, procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM y almacenamiento.

Al elegir cada opción, el sistema calcula automáticamente el precio total, y al presionar el botón de comprar se genera un ticket donde se muestran los componentes seleccionados junto con su costo.

En general, la interfaz es moderna y permite visualizar de forma clara cómo se construye el precio final de la computadora.

Conclusión

En esta práctica aprendí a utilizar el patrón de diseño Prototype para crear objetos a partir de la clonación de un objeto base. Este patrón es muy útil cuando se necesitan crear muchos objetos que comparten características similares, ya que permite ahorrar tiempo y evitar repetir código.

Al desarrollar este programa entendí cómo aplicar conceptos importantes de la programación orientada a objetos como herencia, encapsulamiento y reutilización de código. También comprendí cómo se pueden crear diferentes tipos de exámenes para distintas materias utilizando un mismo modelo base y modificando sólo algunos atributos.

Referencias

https://refactoring.guru/es/design-patterns/composite

https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/patron-composite/